

Invoice Reconciliation

Escalando o Controle de Notas Fiscais em uma Empresa de Tecnologia e Servicos

FNAT - Fundacao de Negocios, Analytics e Tecnologia | 2026

1. Como estruturar uma automacao capaz de monitorar e processar e-mails com anexos de notas fiscais automaticamente?

Utilizando o n8n foi possivel criar uma automacao completa para coletar as notas fiscais recebidas por e-mail e processa-las de forma automatica. O fluxo inicia com um gatilho que monitora continuamente a caixa de entrada. Ao detectar um novo e-mail, a automacao baixa os anexos, filtra apenas arquivos no formato PDF, transcreve o conteudo da nota fiscal, extrai os dados relevantes e os organiza nas planilhas corretas, realizando em seguida a conciliacao. Apos o processamento, o e-mail e marcado automaticamente como lido.

2. Quais tecnologias poderiam ser utilizadas para extrair dados relevantes de arquivos PDF de notas fiscais?

Para a extracao dos dados das notas fiscais foi utilizado um LLM do Google Gemini, integrado ao fluxo via n8n. O modelo faz a leitura completa do documento PDF e extrai automaticamente todas as informacoes necessarias, como numero da nota, valor total, CNPJ do emissor, nome do tomador e tipo da nota fiscal. A utilizacao de um LLM garante flexibilidade na leitura de diferentes formatos de notas fiscais, algo que solucoes baseadas em regras fixas nao conseguiriam tratar com a mesma precisao.

3. Como garantir a validacao e a integridade dos dados extraidos durante o processo de conciliacao?

A validacao e feita em duas etapas. A primeira e a conciliacao automatica: quando uma nota fiscal chega e e processada, o sistema compara os dados extraidos com a planilha de controle interno. Se os registros batem, o status e atualizado automaticamente para Recebido. A segunda etapa e a verificacao humana previa: antes de colocar a automacao

em producao, os dados extraídos nas abas de Servicos e Vendas sao revisados manualmente para garantir que as informacoes estao sendo coletadas corretamente. Alem disso, a propria automacao conta com um filtro de segurança que garante que apenas PDFs sejam processados e que o conteudo lido seja interpretado como nota fiscal antes de qualquer registro.

4. Quais indicadores poderiam ser utilizados para monitorar a eficiencia e a confiabilidade da automacao proposta?

Tres indicadores principais foram identificados para monitorar a eficiencia da automacao:

Volume de e-mails nao lidos: se a caixa de entrada acumular e-mails nao lidos com notas fiscais, e um sinal claro de que a automacao nao esta processando corretamente. Caixa limpa indica funcionamento normal.

Status na planilha de conciliacao: o acompanhamento dos registros com status Aguardando e Recebido permite visualizar em tempo real quantas notas ja foram processadas e quais ainda estao pendentes, dando uma visao clara do volume e da eficiencia do fluxo.

Historico de execucoes no n8n: a plataforma registra todas as execucoes do fluxo, indicando quais foram bem-sucedidas e quais falharam, alem de apontar exatamente em qual etapa o erro ocorreu. Esse indicador permite calcular a taxa de sucesso da automacao e identificar rapidamente qualquer problema no pipeline.

FERRAMENTAS UTILIZADAS

n8n - Automacao do fluxo de processamento de e-mails e notas fiscais

Google Gemini (LLM) - Transcricao e extracao de dados dos PDFs de notas fiscais

Google Sheets - Registro das notas fiscais e planilha de conciliacao

Fontes de dados: Controle faturas.xlsx, Conciliacao.xlsx, Notas Fiscais.zip